

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych

Realizacja Projektu Informatycznego Projekt Grupowy

Organizacja i infrastruktura projektu

Temat projektu: Wykrywanie jaskry z użyciem inteligentnej analizy obrazów dna oka

Członkowie: Martyna Borkowska (kierownik), Karolina Głaza, Mateusz Dobry, Agnieszka Pawłowska, Amila Amarasekara, Antoni Naczke,

Opiekun: dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

1 Opis projektu i produktu

Nazwa projektu: Wykrywanie jaskry z użyciem inteligentnej analizy obrazów dna oka.

Adresowany problem: Jaskra jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej utraty wzroku na świecie. W jej leczeniu kluczowe jest wczesne wykrycie. Analiza zdjęć dna oka (fundus) jest czasochłonna i wymaga specjalistycznej wiedzy okulistycznej. Projekt adresuje problem wprowadzając rozwiązanie w postaci automatyzacji tego procesu z użyciem sztucznej inteligencji, aplikacji oraz nakładki na kamerę w smartfonie.

Obszar zastosowania: Rozwiązanie jest dedykowane klinikom prowadzącym badania przesiewowe wzroku, w szczególności klinice prof. Jerzego Szaflika oraz potencjalnie do zastosowania w aptekach lub nawet we własnym zakresie przez każdego indywidualnego użytkownika aplikacji.

Rynek: W erze masowego wykorzystania technologii do wspomagania wszystkich sektorów biznesowych, w tym medycznego, rośnie popyt na rozwiązania wykorzystujące AI. Popularnym staje się również przenoszenie oprogramowań na urządzenia mobilne. Pomimo rozwoju realizowanego w projekcie tematu na rynku globalnym, w Polsce do tej pory wprowadzono jedynie aplikacje oceniające możliwość wystąpienia chorób oczu na podstawie testów optometrycznych, pomijając kwestię widocznych zmian w budowie oka.

Interesariusze: Do grupy interesariuszy należą kliniki i pracujący w nich lekarze okuliści (przede wszystkim klinika prof. Jerzego Szaflika), pacjenci, prywatni użytkownicy, opiekun projektu, zespół projektowy, społeczność naukowa, potencjalnie apteki, salony optyczne, inwestorzy i instytucje certyfikujące.

Potrzeby użytkowników: Po konsultacjach zostało uzgodnione, że klientom (w szczególności lekarzom w klinikach) najbardziej zależy aby aplikacja była kompatybilna z systemem iOS. Dodatkowo wyrażono wstępne zainteresowanie implementacją naszego modelu także pod profesjonalne kamery.

Cel i zakres produktu: Celem projektu jest stworzenie pipeline'u AI do wspomagania wczesnej detekcji jaskry, aplikacji do jego obsługi oraz nakładki do kamery umożliwiającej wykonywanie zdjęć dna oka.

Ograniczenia: Do głównych ograniczeń projektu należą:

- **Zależność od wejścia aplikacji:** skuteczność analizy jest zależna od jakości i ostrości zdjęcia, ustawień kamery oraz czystości soczewki.
- **Charakter przesiewowy:** wynik aplikacji nie stanowi diagnozy lekarskiej, a jedynie sugestię konieczności odbycia wizyty u specjalisty.
- **Wymogi systemowe:** ograniczenie kompatybilności do systemu iOS.
- **Wpływ chorób współistniejących:** inne schorzenia oka (np. zaćma) mogą obniżać precyzję algorytmu AI.
- **Łatwość użytkowania:** wykonanie prawidłowego zdjęcia może sprawić trudność osobom niepełnosprawnym.
- **Ograniczenia prawne:** produkt musi podlegać pod wymogi dotyczące rozwiązań wykorzystywanych w medycynie.

Inne współpracujące systemy:

- **Wewnętrzne systemy klinik:** możliwość integracji z bazami danych klinik zawierających zdjęcia pacjentów lub oprogramowaniem kamery fundus.
- **Chmura obliczeniowa:** kompatybilność z systemem backendowym hostującym pipeline AI.
- **Infrastruktura iOS:** integracja z oprogramowaniem mobilnym iOS.

Termin realizacji: Pierwszy prototyp do 28.05.2026 (spotkanie z prof. Jerzym Szaflikiem), pełen produkt planowany do 14.06.2026.

Główne etapy projektu:

1. Przygotowanie zbiorów danych obrazów dna oka.
2. Przegląd literatury i wybór modeli.
3. Implementacja modułu detekcji ROI (YOLO).
4. Trening modelu segmentacji (UNet++).
5. Budowa modułu klasyfikacji ryzyka jaskry.
6. Integracja pipeline'u w aplikacji mobilnej.
7. Budowa kamery fundus.
8. Implementacja ankiety w aplikacji,

2 Interesariusze i użytkownicy

- **Klinika prof. Jerzego Szaflika:** Klient główny – Podmiot definiujący wymagania biznesowe i medyczne. Oczekuje narzędzia wspomagającego przesiewową diagnostykę jaskry.
- **Personel medyczny (okuliści, pielęgniarzy):** Użytkownicy końcowi - Obsługują aplikację mobilną w klinikach. Wykorzystują aplikację jako szybkie narzędzie pomocnicze podczas masowych badań przesiewowych. Oczekują wysokiej precyzji i integracji z profesjonalnym sprzętem.
- **Pacjenci:** Interesariusze zewnętrzni/ Beneficjenci - Osoby, których zdrowie jest uzależnione od skuteczności produktu. Stanowią źródło danych dla modelu. Oczekują poprawy jakości życia.
- **Prywatni użytkownicy z AppStore:** Potencjalni użytkownicy końcowi - Samodzielnie obsługują aplikację mobilną z wykorzystaniem zdjęć zrobionych smartfonem przy użyciu nakładki na kamerę. Oczekują sugestii dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
- **dr hab. inż. Andrzej Czyżewski:** Opiekun projektu -Katedra Systemów Multimedialnych - nadzoruje przebieg prac, uczestniczy w spotkaniach. Oczekuje zrealizowania zadań przez zespół projektowy.

- **Zespół projektowy:** Zespół (opisany niżej) wytwarzający produkt . - Grupa studentów Informatyki na Politechnice Gdańskiej odpowiedzialnych za realizację projektu. Oczekuje wytworzenia produktu zdatnego do wykorzystania przez użytkowników końcowych.
- **Społeczność naukowa:** Interesariusz zewnętrzny - potencjalni czytelnicy prac naukowych wywodzących się z projektu.
- **Inne kliniki, apteki, salony optyczne, inwestorzy i instytucje certyfikujące:** Potencjalni interesariusze - Zewnętrzna grupa skorelowana biznesowo. W przypadku sukcesu projektu potencjalni klienci produktu.

3 Zespół

Zespół projektowy 388 liczy 6 osób. Wszyscy członkowie są studentami Informatyki wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Imię i nazwisko	Rola	E-mail kontaktowy
Martyna Borkowska (kierownik)	Kierownik projektu	s197616@student.pg.edu.pl
Karolina Glaza	Członek zespołu	s198193@student.pg.edu.pl
Antoni Naczke	Członek zespołu	s197887@student.pg.edu.pl
Mateusz Dobry	Członek zespołu	s198122@student.pg.edu.pl
Agnieszka Pawłowska	Członek zespołu	s188796@student.pg.edu.pl
Amila Amarasekara	Członek zespołu	s198093@student.pg.edu.pl

Zespół pracuje w trybie rozproszonym. Terminy kolejnych spotkań wewnętrznych ustalane są na bieżąco - pod koniec każdego spotkania na Discordzie. Spotkania z opiekunem umawiane są mailowo.

Umiejętności i obszary odpowiedzialności członków

Imię i nazwisko	Umiejętności	Obszary odpowiedzialności
Martyna Borkowska	Project Management Cloud Computing	zarządzanie zespołem komunikacja z interesariuszami backend aplikacji mobilnej
Karolina Glaza	Scrum Github	zarządzanie repozytorium kodu koordynacja prac w metodyce Scrum frontend aplikacji mobilnej (UI/UX)
Antoni Naczke	Computer Vision Machine Learning	fundus kamera wsparcie zespołu segmentacji UNet++
Mateusz Dobry	Machine Learning	lider zespołu segmentacji UNet++ trenowanie i optymalizacja modelu
Agnieszka Pawłowska	Computer Vision Machine Learning	fundus kamera wsparcie zespołu detekcji YOLO
Amila Amarasekara	Machine Learning	lider zespołu detekcji YOLO trenowanie i optymalizacja modelu

4 Komunikacja w zespole i z interesariuszami

Spotkania wewnętrzne (zespół)

Spotkania zespołu odbywają się co 1-2 tygodnie w formie zdalnej na platformie **Discord** (<https://discord.gg/>). Podczas każdego spotkania:

- omawiana jest praca wykonana od poprzedniego spotkania,
- ustalane są zadania “do kolejnego spotkania”,
- poruszane są napotkane problemy.

Bieżące, szybkie problemy rozwiązywane są na wspólnej grupie na **Facebooku** oraz w komentarzach na **GitHubie**.

Spotkania z interesariuszami

- **Spotkania z opiekunem (prof. Andrzej Czyżewski):** odbywają się co około miesiąc w formie zdalnej na platformie **Zoom** (<https://us06web.zoom.us/j/87521045038>). Na spotkaniach konsultowane są postępy prac, opiekun organizuje również nieregularne spotkania z interesariuszami zewnętrznymi (lekarzem z kliniki, prof. Szaflikiem, inżynierem pomagającym w pracy nad kamerą). Terminy spotkań z opiekunem ustalane są **mailowo**.
- **Spotkania z klientem głównym** (Klinika prof. Szaflika, specjaliści techniczni): organizowane nieregularnie przez opiekuna projektu, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektowymi.

Komunikacja z interesariuszami

- **Spotkania z opiekunem (prof. Andrzej Czyżewski):** zespół komunikuje się z opiekunem drogą mailową za pośrednictwem kierownika projektu. Opiekun jest informowany o postępach w pracy po każdym spotkaniu zespołu. W przypadku nowych ustaleń opiekuna z osobami wspierającymi projekt, zespół jest informowany o nich asynchronicznie.
- **Komunikacja z klientem głównym** zespół komunikuje się z klientem głównym za pośrednictwem opiekuna projektu. Na spotkaniu zaplanowanym na dzień 28.05 planowana jest komunikacja bezpośrednia.

Narzędzia komunikacyjne

- **Discord** – główny kanał komunikacji wewnętrznej i spotkań zdalnych zespołu.
- **Facebook** – szybka komunikacja bieżąca między członkami zespołu.
- **Zoom** – spotkania z opiekunem projektu.
- **E-mail** – korespondencja z opiekunem; umawianie terminów spotkań.
- **GitHub (komentarze / Issues)** – dyskusje powiązane z kodem, zadania ustalane na spotkaniach.

5 Współdzielenie dokumentów i kodu

Repozytorium kodu

- **Platforma:** GitHub (<https://github.com/kequel/jaskra>).
- **System kontroli wersji:** Git.
- **Struktura repozytorium:** jedno repozytorium główne z katalogami `/ai`, `/mobile`, `/backend`, `/docs`.
- **Osoba odpowiedzialna za konfigurację i utrzymanie repozytorium:** Karolina Glaza.
- **Strategia gałęzi:**
 - Gałąź `main` jest gałęzią stabilną; zmiany trafiają na nią wyłącznie przez Pull Requesty.
 - Każde Issue na GitHubie ma odpowiadającą mu dokładnie jedną gałąź, wystawianą z `main`.
 - Nazwy gałęzi zachowują numer Issue nadawany automatycznie przez GitHub (np. `42-nazwa-zadania`); długie nazwy mogą być skracane.
 - Każdy Pull Request do `main` musi uzyskać co najmniej 2 review od osób innych niż autor kodu.

Dokumentacja

- **Osoba odpowiedzialna za porządek w dokumentacji :** Antoni Naczke.
- **sposób wersjonowania dokumentacji:** Dokumentacja jest wersjonowana automatycznie w repozytorium GitHub przy użyciu systemu Git. Dla przejrzystości kolejne oficjalne wersje dokumentów mogą być dodatkowo oznaczane numerami, np. `v1.0`, `v1.1`, `v2.0`.
- **Schemat nazewnictwa dokumentów/plików:**

W projekcie przyjęto ujednolicony schemat nazewnictwa plików w języku angielskim:

 - dokumenty projektowe: `documentation_v[version].extension`, np. `documentation_v1.0.pdf`,
 - notatki ze spotkań: nazwa zawierająca datę, np. `meeting_2026-03-22.docx`,
 - pliki Swift: zgodnie z konwencją języka Swift, np. `LoginView.swift`,
 - pozostałe pliki: `file_description.extension`, np. `test_results.csv`.

Szablon dokumentu projektu

to do, idk template do notatek ze spotkan cos jeszcze moze

6 Narzędzia

Komunikacja i organizacja pracy

- **Discord** – komunikacja bieżąca w zespole.
- **GitHub Issues** – przydzielanie zadań.

Wytwarzanie dokumentacji

- **Overleaf** – edycja dokumentów LaTeX (raporty, dokumentacja).
- **Google Docs** - notatki ze spotkań.

Modelowanie i wytwarzanie systemu

- **Python** – główny język implementacji.
- **PyTorch** – trening i ewaluacja modeli głębokiego uczenia (YOLO, UNet++, DeepLab).
- **YOLO** – detekcja ROI tarczy nerwu wzrokowego.
- **Segmentation Models PyTorch** – implementacja UNet++.
- **Jupyter Notebook** – eksploracja danych i prototypowanie.

Aplikacja mobilna

- **Swift Playground** – implementacja aplikacji mobilnej na iOS.
- **FastAPI** – backend, hostowany w chmurze **Microsoft Azure**.

Testowanie systemu

- **pytest** – testy jednostkowe i integracyjne dla backendu oraz modułów pomocniczych w Pythonie.
- **Swagger** – testowanie endpointów API.
- **GitHub Actions** – automatyczne uruchamianie testów po każdym Pull Requeście i przed scaleniem do main.
- **scikit-learn** – obliczanie metryk jakości modeli, takich jak accuracy, precision, recall, F1-score oraz ROC-AUC.
- **Testy manualne na urządzeniach iOS** – weryfikacja działania aplikacji mobilnej w rzeczywistych warunkach użycia